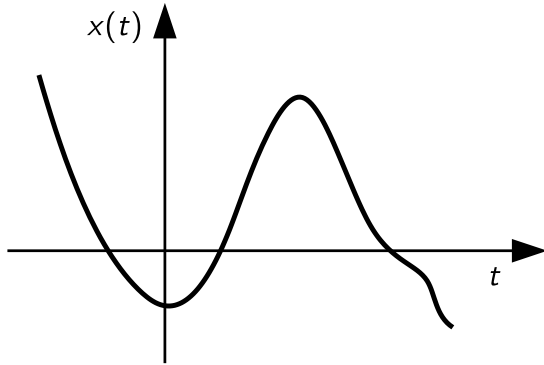


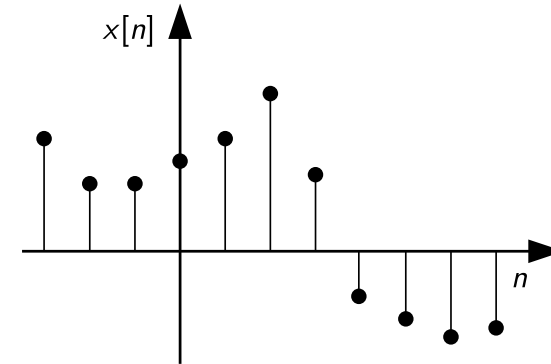
Campionamento e ricostruzione dei segnali a tempo continuo

Tipi di segnale



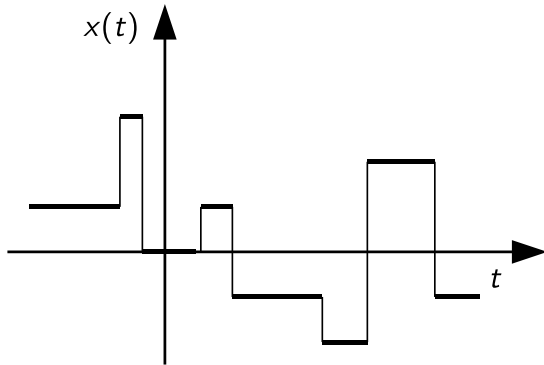
ANALOGICO:

Continuo nel tempo e nelle ampiezze



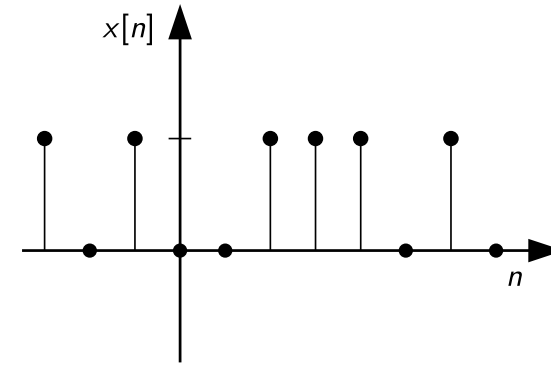
SEQUENZA:

discreto nel tempo, continuo nelle ampiezze



QUANTIZZATO:

Continuo nel tempo, discreto nelle ampiezze

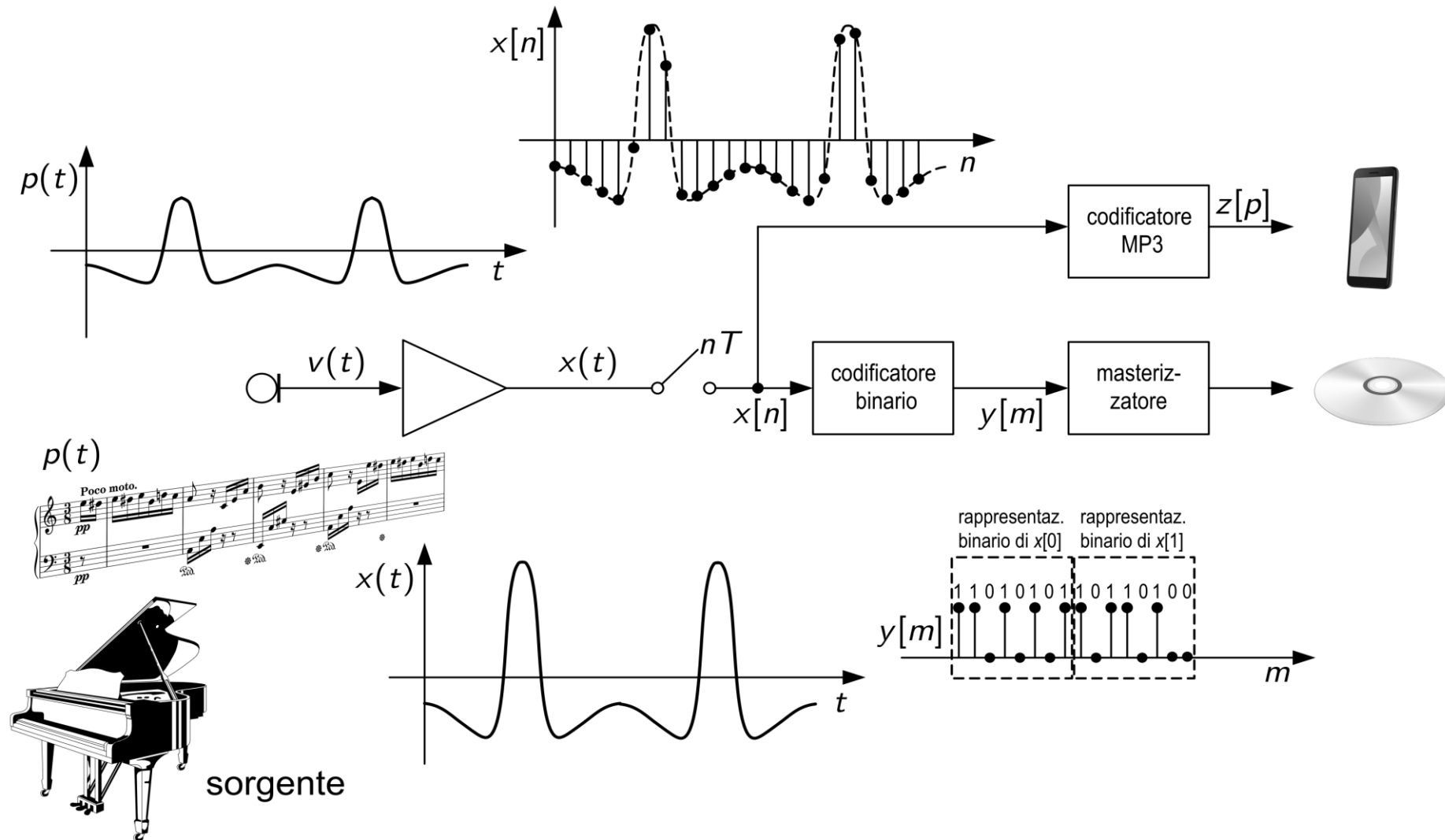


DIGITALE:

discreto nel tempo e nelle ampiezze

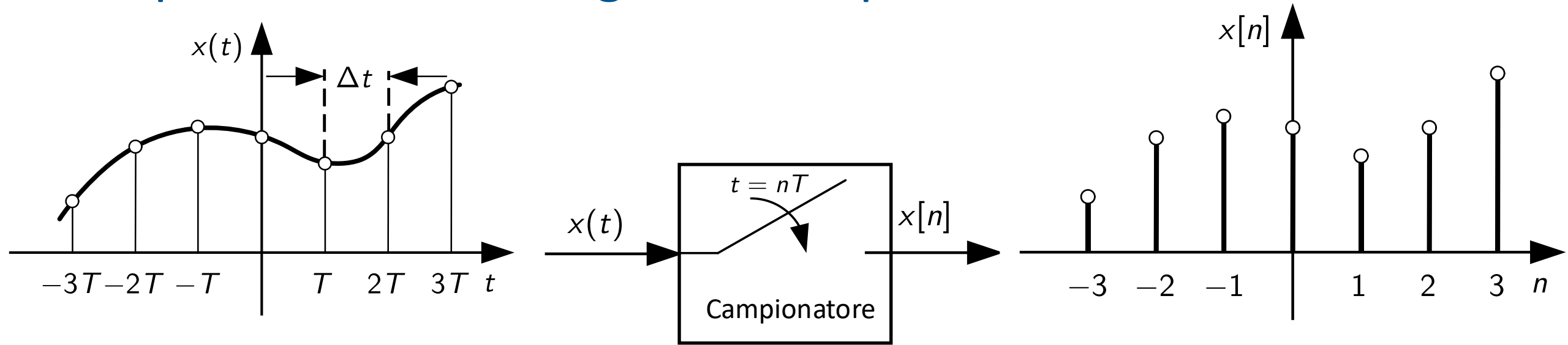
Sistema di registrazione

Il segnale cambia natura diverse volte in un sistema di registrazione audio digitale:



Campionamento dei segnali a tempo continuo

Campionamento dei segnali a tempo continuo

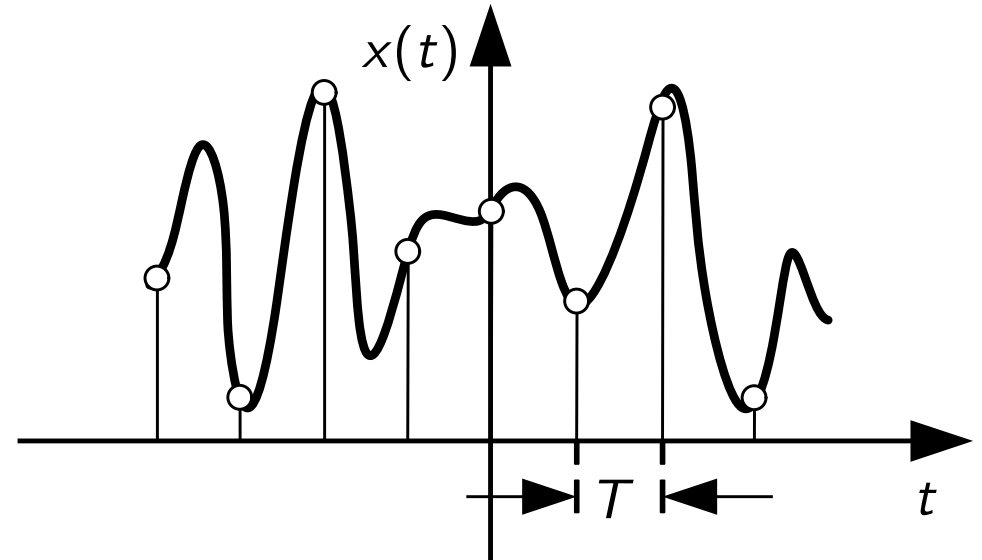
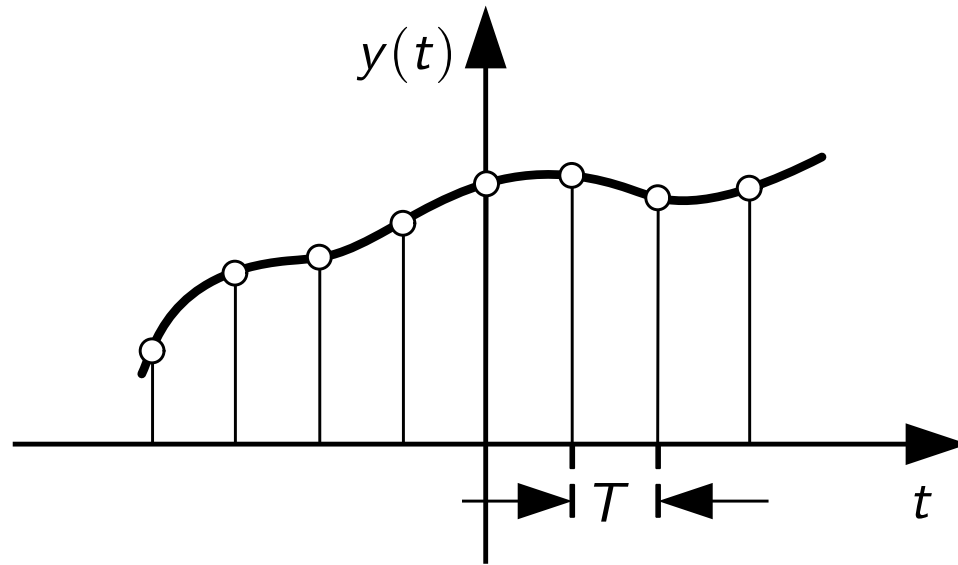


- T è il *tempo* di campionamento, $f_c = 1/T$ è la *frequenza* di campionamento

La prima domanda **fondamentale** è la seguente:

- Con quale frequenza campionare per evitare perdita di informazione?

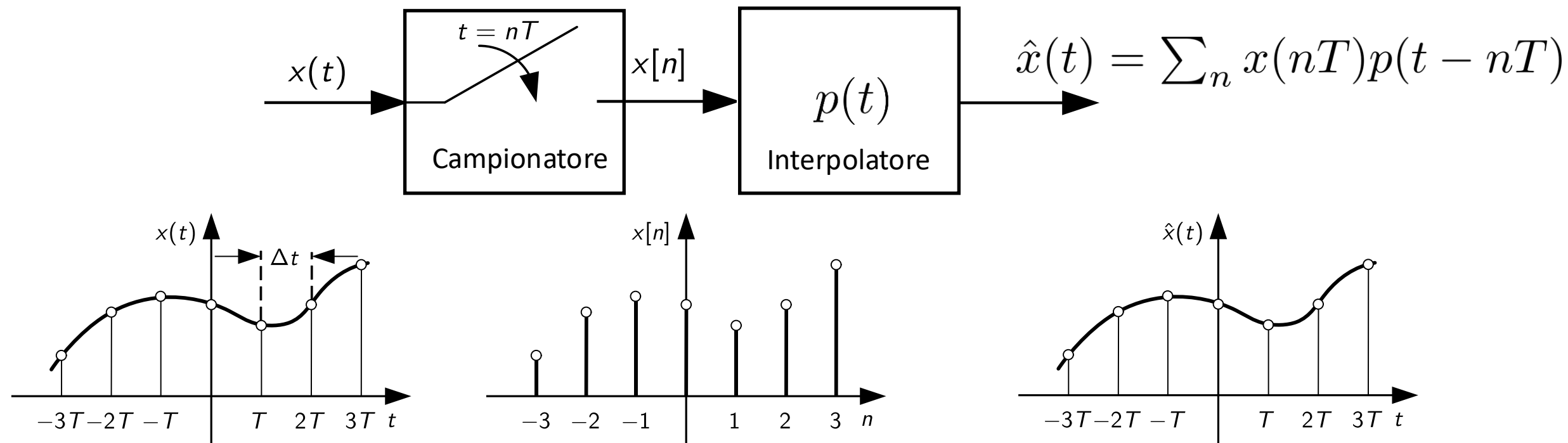
Campionamento dei segnali a tempo continuo



Consideriamo i due segnali:

- $x(t)$ varia più rapidamente: ha *banda maggiore* rispetto a $y(t)$
- $x(t)$ richiede un tempo di campionamento *più piccolo* rispetto a $y(t)$

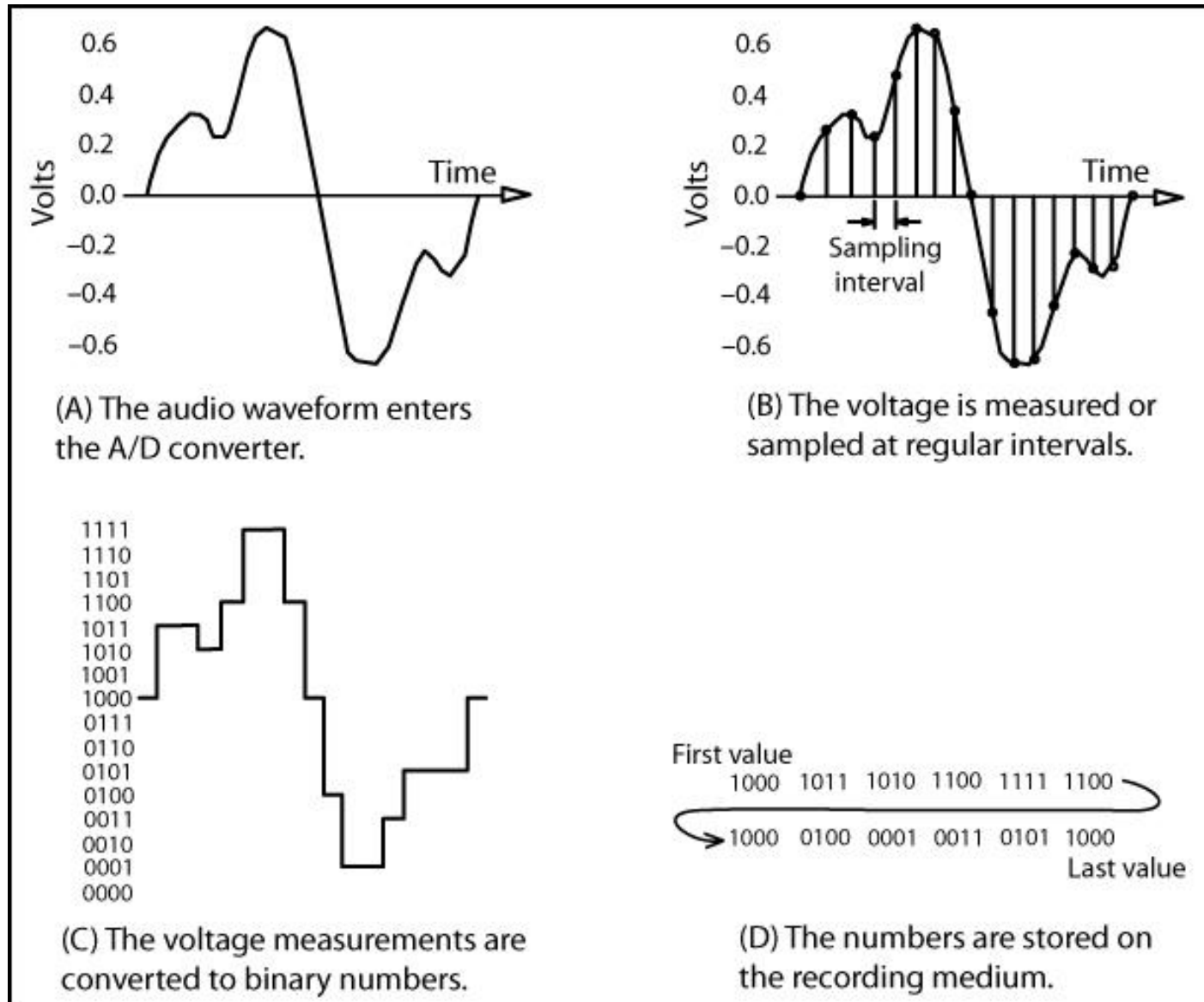
Ricostruzione (interpolazione) dei segnali a tempo continuo



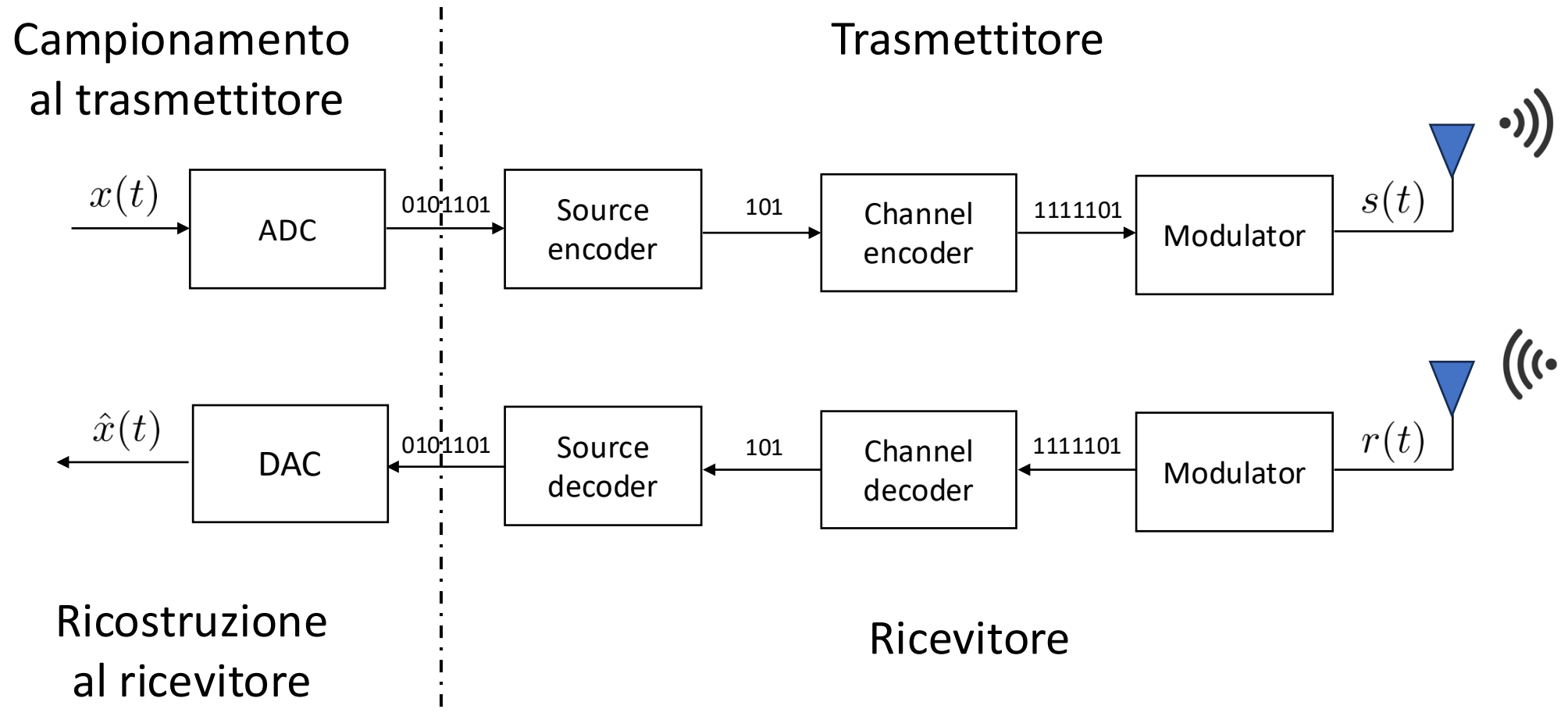
La seconda domanda **fondamentale** è la seguente:

- Quale interpolatore usare per *evitare perdita di informazione*?
- In altre parole, esiste un $p(t)$ tale per cui $\hat{x}(t) = x(t)$?

Conversione analogica-digitale (ADC)



Sistema di acquisizione, comunicazione e ricostruzione*



*Il segnale analogico viene campionato al trasmettitore e ricostruito al ricevitore

Trasformata discreta di Fourier (TDF)

La TDF della sequenza di campioni è definita come (*equazione di analisi*):

$$\bar{X}(f) = \sum_n x(nT) e^{-j2\pi f nT}$$

L'anti-TDF è definita come (*equazione di sintesi*):

$$x(nT) = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{\frac{1}{2T}} \bar{X}(f) e^{j2\pi f nT} df$$

Trasformata discreta di Fourier (TDF)

Si dimostra* che:

$$\bar{X}(f) = \frac{1}{T} \sum_k X\left(f - \frac{k}{T}\right) = f_c \sum_k X(f - k f_c)$$

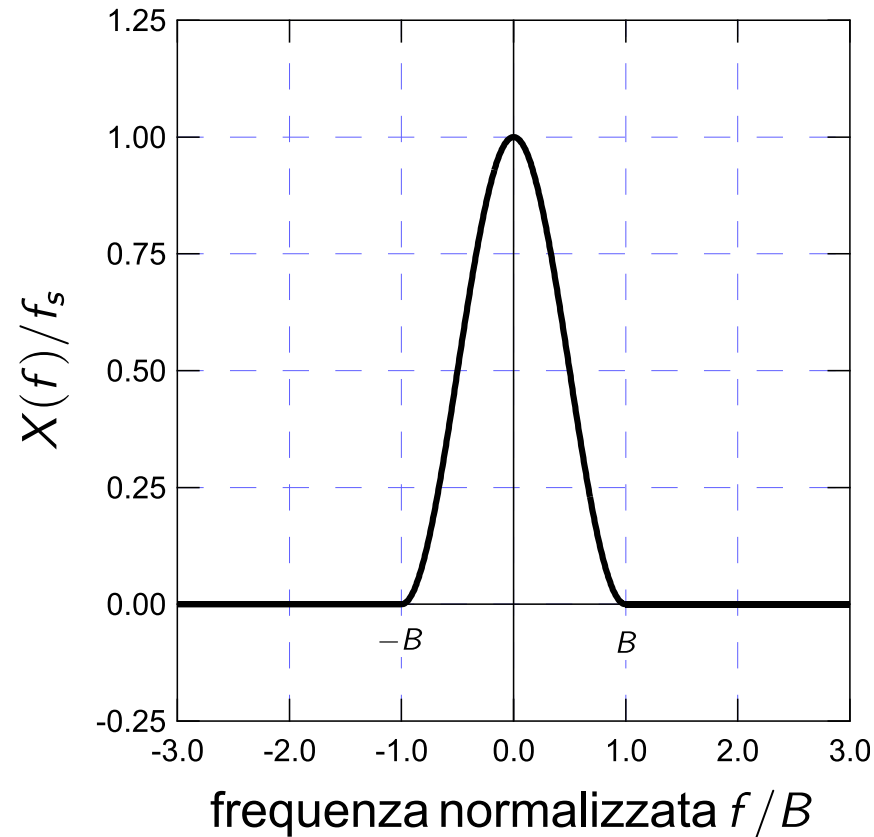
La TCF $X(f)$ del segnale analogico viene ***periodicizzata***:

- lo spettro si replica (alias) ai multipli della frequenza di campionamento

Nota:** dimostrazione omessa, sebbene il risultato sia ***fondamentale!

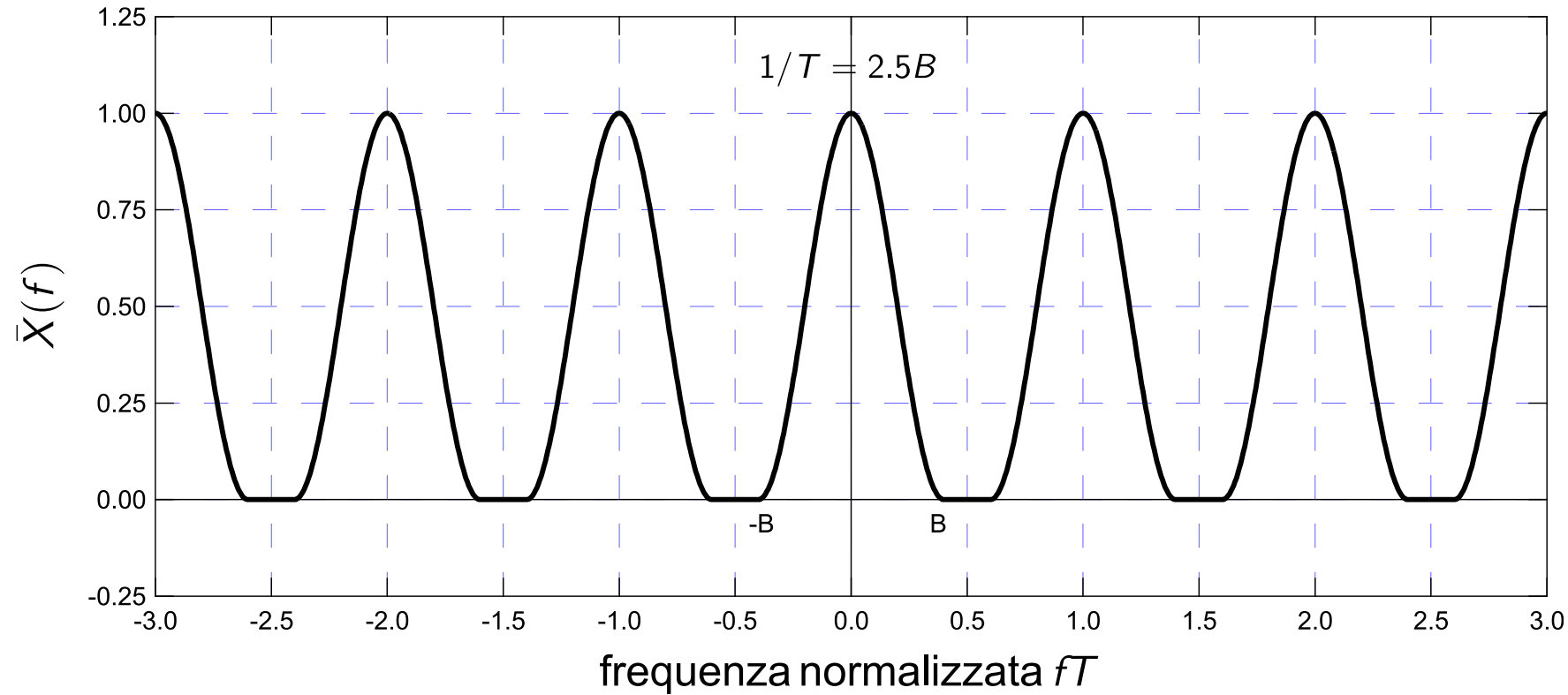
Campionamento: analisi spettrale (1/3)

Assumiamo di avere un segnale a tempo continuo **limitato nella banda B**



Campionamento: analisi spettrale (2/3)

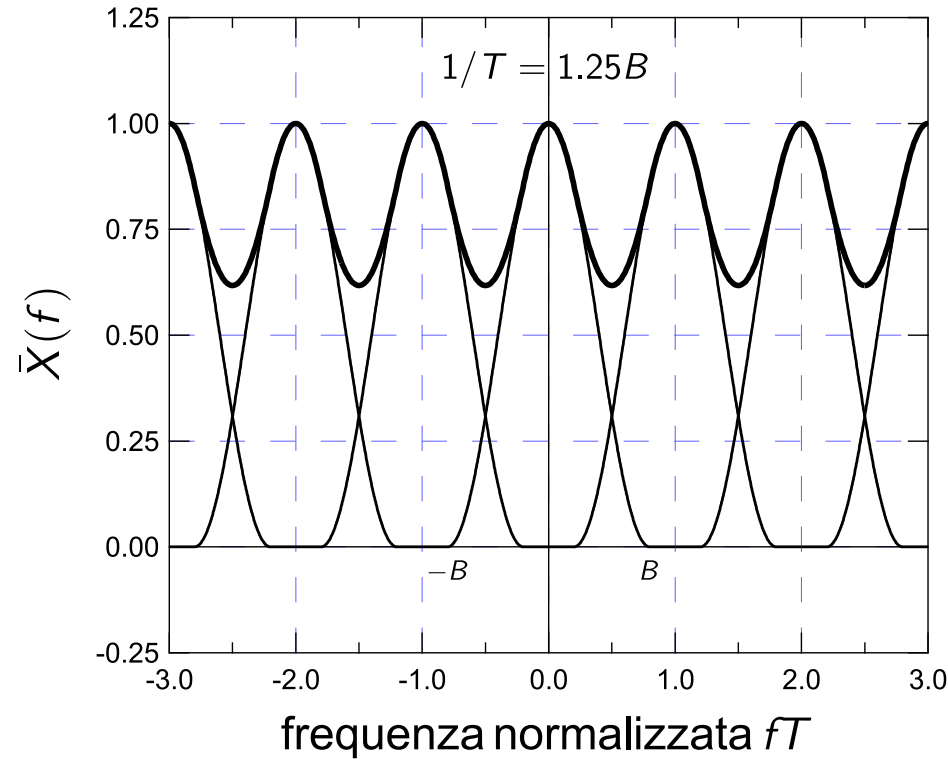
Nell'ipotesi in cui $f_c \geq 2B$



Buon campionamento: lo spettro in banda resta **non distorto**.

Campionamento: analisi spettrale (3/3)

Nell'ipotesi in cui $f_c \leq 2B$



Cattivo campionamento: l'aliasing rende lo spettro **irricognoscibile** in banda

Condizione di Nyquist

Per segnali a banda limitata B , se (condizione di Nyquist):

$$f_c \geq f_N = 2B$$

l'aliasing è eliminata e lo spettro $X(f)$ del segnale analogico è preservato.

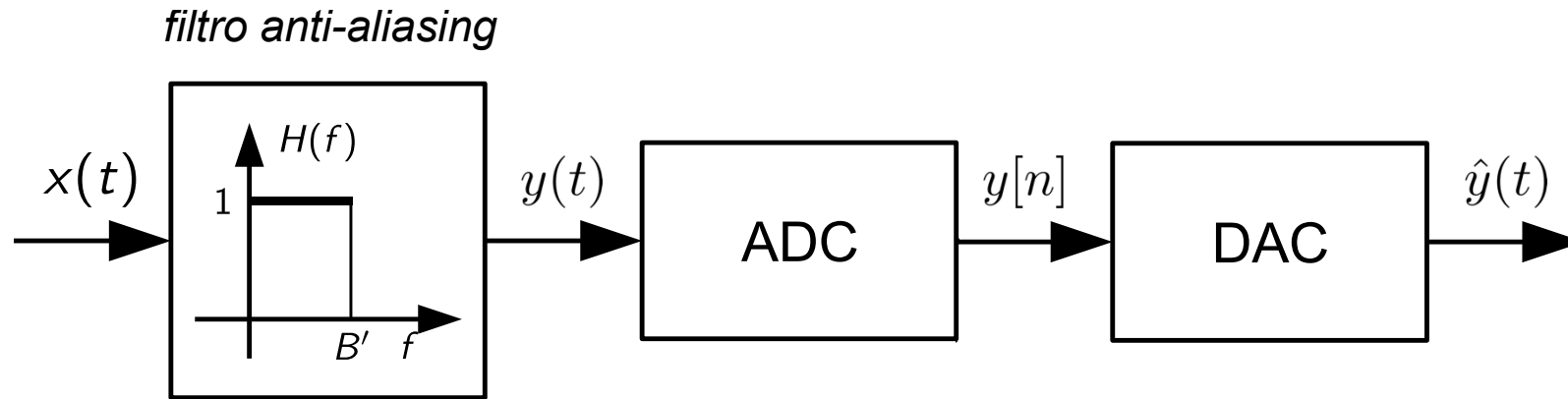
La frequenza minima di campionamento

$$f_N = 2B$$

è detta ***frequenza di Nyquist***.

Filtro anti-aliasing

Si usa per limitare in banda un segnale reale (tempo finito, banda non limitata)



In questo la condizione di Nyquist diventa:

$$f_c \geq f_N = 2B'$$

Nota: Il segnale ricostruito $\hat{y}(t)$ non potrà mai essere uguale a $x(t)$ dal momento che il filtro elimina le frequenze $f > B'$.

Esempio: segnali audio (1/2)

L'orecchio umano percepisce frequenze tra 20 Hz e 20 kHz

- Un segnale audio può essere considerato limitato in banda con $B = 20$ kHz
- Condizione di Nyquist: $f_c \geq 2B = 40$ kHz

Frequenze di campionamento standard:

- CD: **44.1 kHz**, DVD: **48 kHz**
- Valori leggermente superiori a Nyquist
 - introducono un *margin di sicurezza*
 - *facilitano la ricostruzione* del segnale

Esempio: segnali audio (2/2)

Se salvato o trasmesso è utile ridurre la frequenza di campionamento

- per **limitare dimensione** dei dati e **costo della trasmissione**.
- Inoltre, le componenti tra 15 e 20 kHz sono spesso poco percepite.

In alcuni formati si usa $f_c = 32 \text{ kHz} < 2B = 40 \text{ kHz}$ (**inferiore a Nyquist**).

1. Si applica un filtro anti-aliasing che limita la banda a 15 kHz
2. Si riduce la qualità, ma anche la **quantità di dati**
 - mantenendo un ascolto accettabile.